



留白的力量

基于负空间的关卡设计哲学与实践

核心议题

探讨如何在视觉信息爆炸的时代，通过“做减法”掌控玩家认知。

受众群体

关卡设计师 / 场景美术 / 游戏开发者

内容来源

基于GDC演讲《The Importance of Nothing》

从无法求解的数学题说起

罗马数字中没有代表“0”的符号。从古罗马哲学层面来看，IV - IV 是无解的，因为人类曾无法对“什么都没有”达成共识。

$$12 - 5 = 7$$

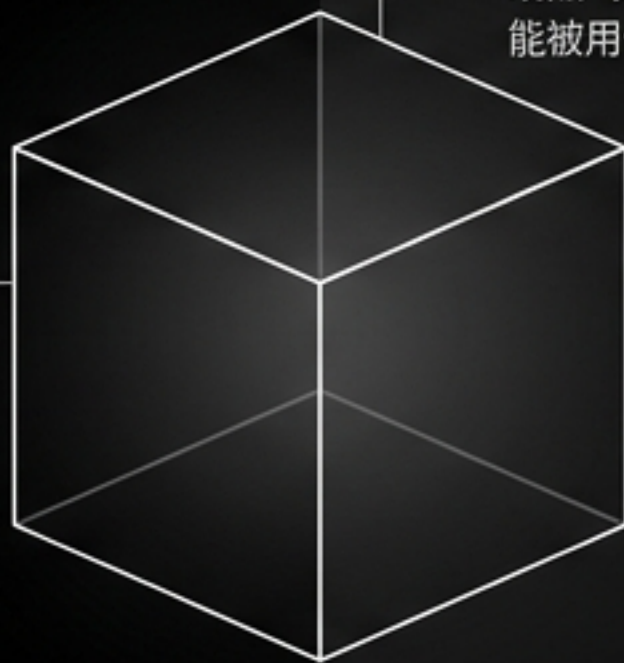
$$IV - IV = ?$$

■ 设计工具的诞生

既然“无”也是一种“有”，它就能被用作一种主动的设计工具。

■ 虚空即实体

把盒子里所有的东西拿走，剩下的是虚空。它在概念上是存在的，它就是某物。

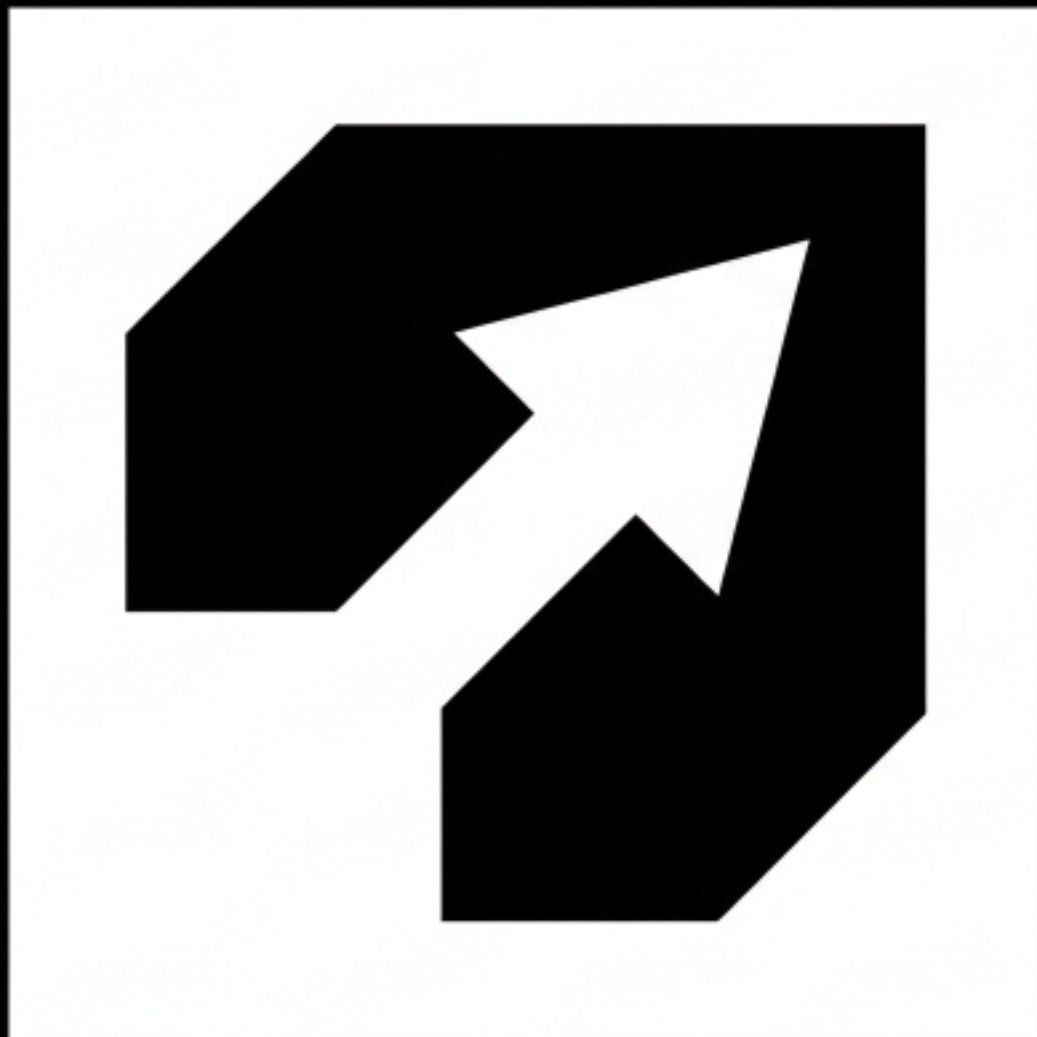


■ 设计的本质

关卡设计关乎极简、做减法与视觉清晰度。主动应用“无”，能让游戏体验发生质变。

超越2D平面的“减法艺术”

负空间传统上指“物体不存在的空间”，但在3D关卡设计中，它是“利用不存在的事物”来赋予空间意义。



脑补机制（2D平面）

大脑会自动为你填补缺失的细节，赋予空白处实际的意义。



晕涂法（经典艺术）

不使用硬线条，而是用暗部负空间反向定义面部的视觉焦点。



结构剔透感（3D建筑）

通过几何形状与负空间的交织，赋予空间绝对的视觉清晰度，锁定焦点。

视觉生物学：大脑如何处理空间信息？

生物本能认知

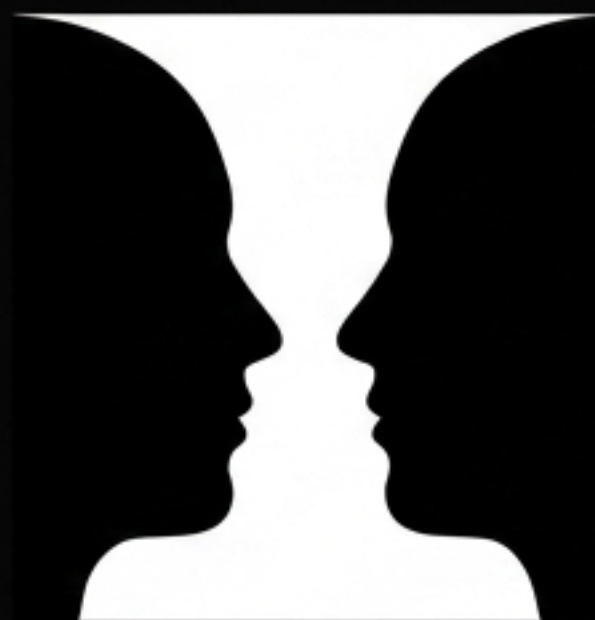
- 文本是顺序处理的，但视觉信息是瞬间同时（All at once）处理的。
- **格式塔组块化**：大脑会将相似的细节迅速打包成易于处理的群组。
- **图底关系**：玩家必须在瞬间区分主体（敌人/道路）与背景（负空间）。



潜意识加工 / 瞬间同时处理



微小且有意义的模式
(Small Meaningful Patterns)



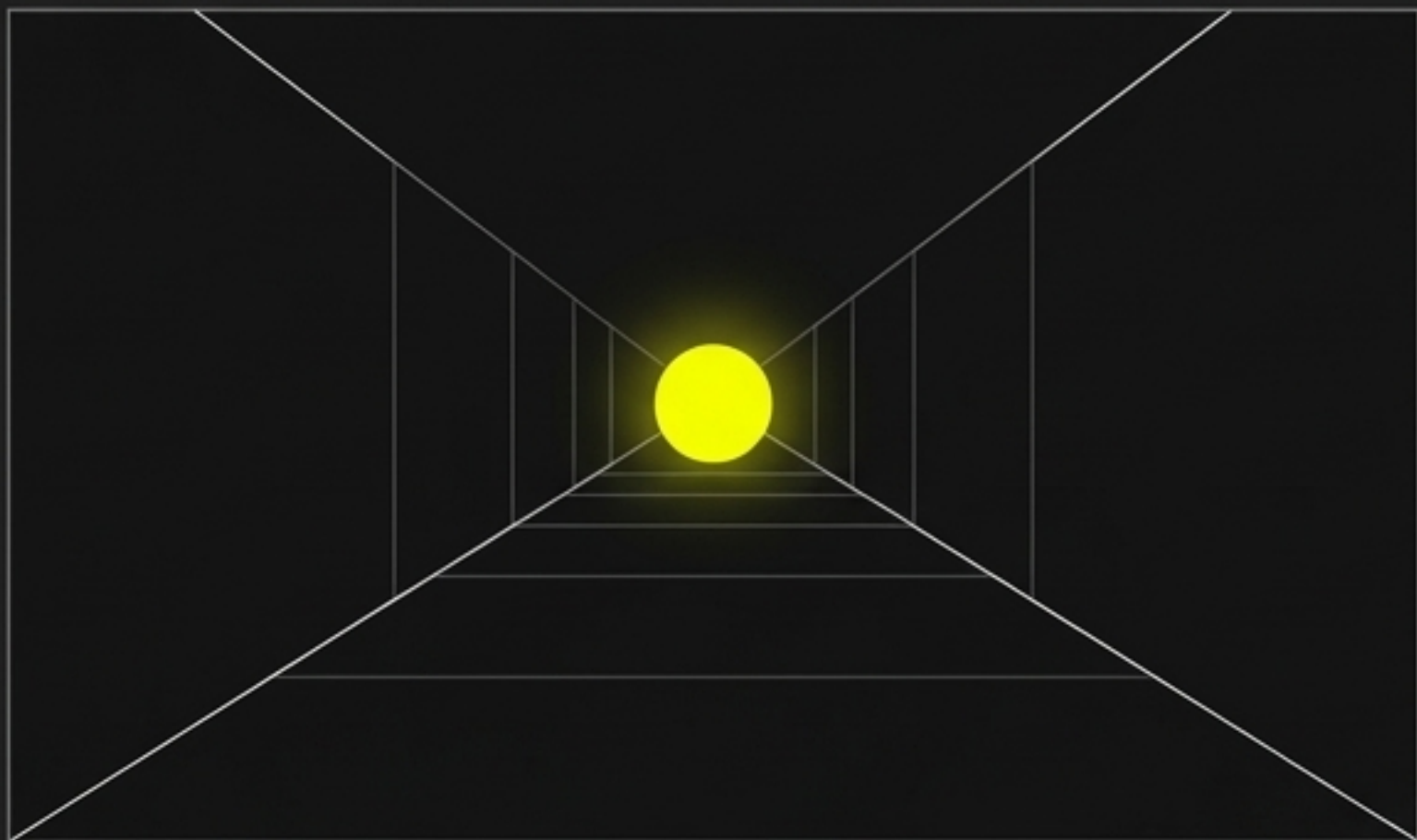
暧昧的致命性

如果关卡让大脑产生图底判断歧义，哪怕只犹豫0.1秒，在交战中足以致命。

视觉过载如何摧毁决策效率

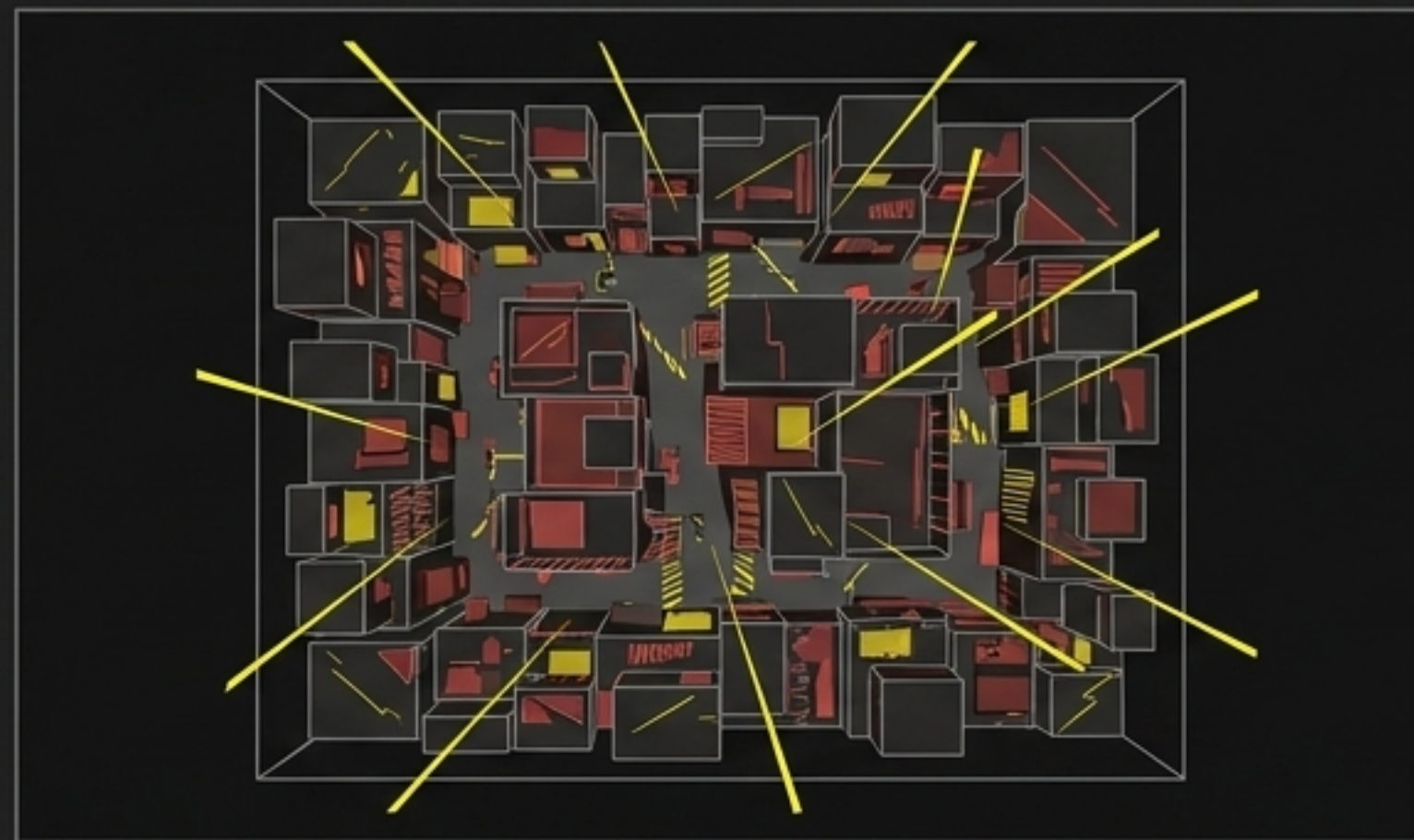
当正空间（细节）与负空间（背景）相互争夺注意力时，两败俱伤。

最小努力原则（清晰引导）



关卡将认知负荷降至最低。利用负空间锚定眼睛，让大脑专注于玩法。

感官超载（反面教材）



细节过度密集，视觉无处停歇。大脑被迫退化为“顺序处理”每一个环境细节，严重降低战斗反应速度与目标识别能力。

案卷：一张拥有3700万次搜索量的神级地图

通过追踪《Facing Worlds》多代演变，精准测量多边形技术进步与负空间设计交锋时的体验变迁。



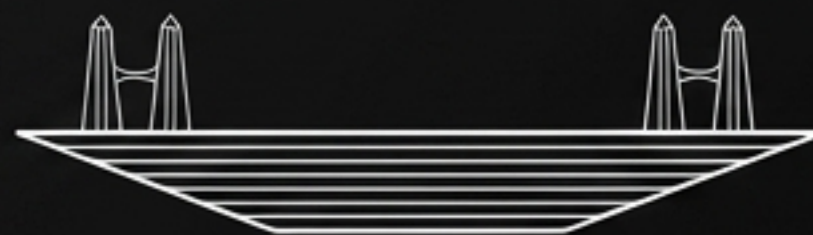
UT99

极简神作



UT2003

细节灾难



UT2004

语境陷阱



UT3

留白复兴

核心诊断问题：

当我们有能力渲染极高精度的裂缝、毛孔和几何体时，我们是否遗忘了“无”所带来的美感与功能性？

当“加法”破坏了空间的阅读

阶段性诊断：过度装饰造成的视觉杂波与流动性崩塌。

维度	UT99（原版）🏆	UT2003（埃及重制版）❌	体验差异分析
同屏多边形	130 个	> 60,000 个	金字塔阻挡视线，装饰树木转移注意力，水坑阻碍物理导航。
地图Actor数	540 个	> 4,000 个	原本开放的交战区被切碎成了狭小的“战斗壁橱”。
导航点（Nav）	59 个	806 个	AI路径变复杂意味着玩家面临过多选择，导致感官超载。
晕涂法应用	深空背景反衬玩家	玩家融入沙石背景	原版玩家轮廓极度清晰；新版玩家在瞄准镜下几乎隐身。

诊断结论：庞大的导航网络证明了地图底层流动性（Flow）在视觉堆砌下的彻底崩塌。

规模与感知的陷阱

感知复杂性（Perceived Complexity）> 实际复杂性

比例失调的深渊

为填补新引擎的着色器能力，地图比例被放大了3倍，但玩家体积未变。玩家在宏大环境中被彻底淹没。

周边视觉噪音

大脑的感知取决于周边视野中的噪音。庞大空间带来“致命的视觉刺激超载，导致目标丢失。



听觉负空间被填满

重金属摇滚和环境火焰音效的加入，彻底摧毁了由静谧音乐营造的听觉虚空（Ambient Void）。

另一份病历：色彩、情绪与目标识别的拉扯

视觉色调的转变，即使不改变碰撞体积，也会彻底改变负空间的感知。

游玩时长 / 受欢迎度



巅峰期

几何体与地面有极佳的图底对比，天空背景提供了优秀的负空间轮廓。

泥泞感（暴跌）

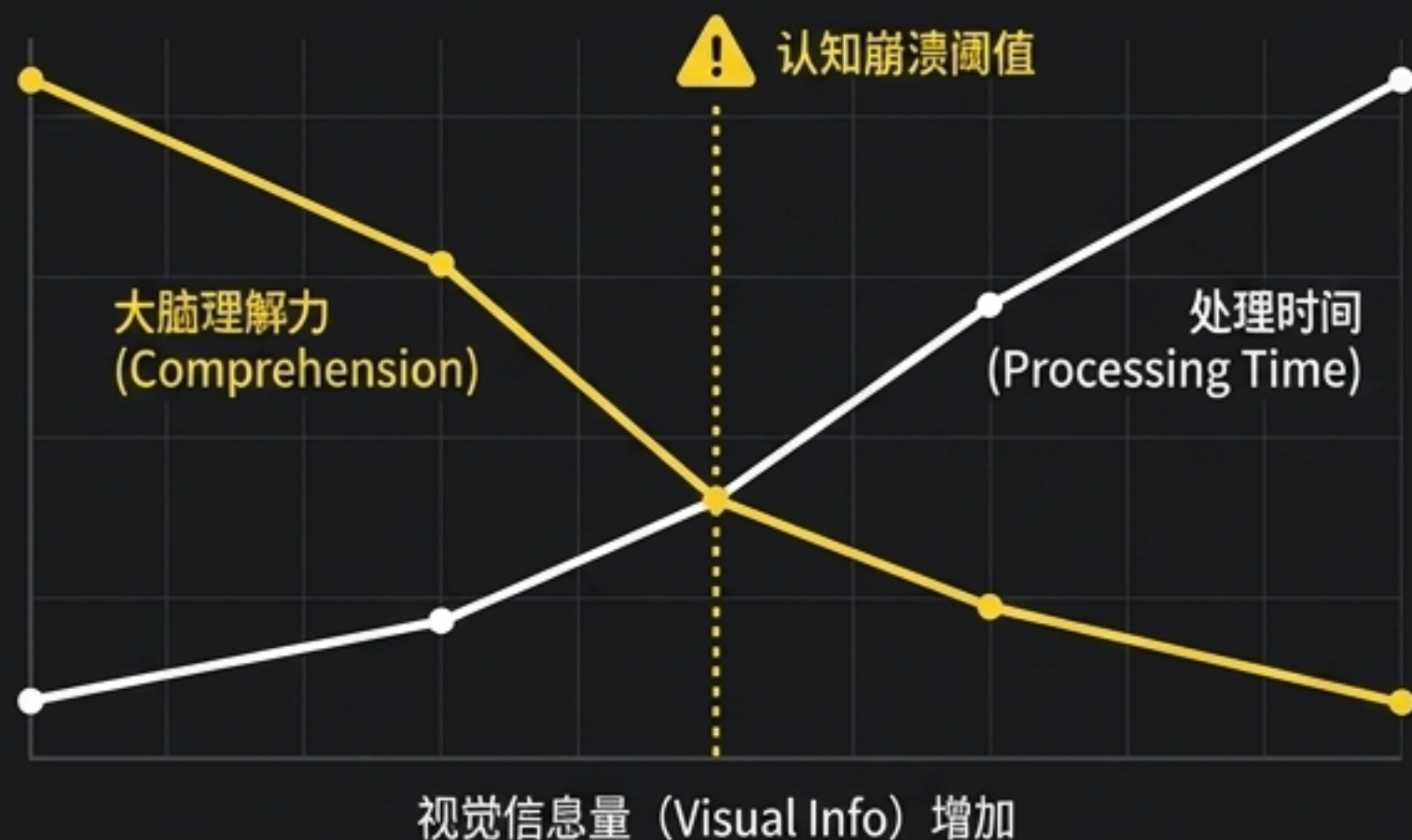
主题设定为杂草丛生。地面与玩法区域视觉泥泞，失去图底区分，游玩率垫底。

高对比（重回巅峰）

推翻全部美术资产，回归清爽风格与高对比度留白，重回生命周期Top 3。

你抢走了玩家的大脑算力

不要用环境逼迫玩家做过多的潜意识推理。



- **信息超载代价：**视觉信息超过阈值后，玩家花费更长的时间处理场景，但最终理解的信息量反而更少。
- **目标强制剔除：**当画面缺乏负空间时，重要元素（如旗帜、敌人）会直接从玩家的意识中被强制剔除。
- **致命战斗延迟：**注意力频繁切换，潜意识推理时间增加，导致反应迟缓。

如何检验负空间？（可迁移的诊断工具箱 1/2）



1. 自动格式塔模拟器：眯眼测试 (The Squint Test)



- 原理：模糊画面，过滤掉微小细节，验证整体结构是否连贯。
- 应用：在模糊状态下，优秀的地图依然能看清交战区；糟糕的地图则会变成一团流血的颜色。



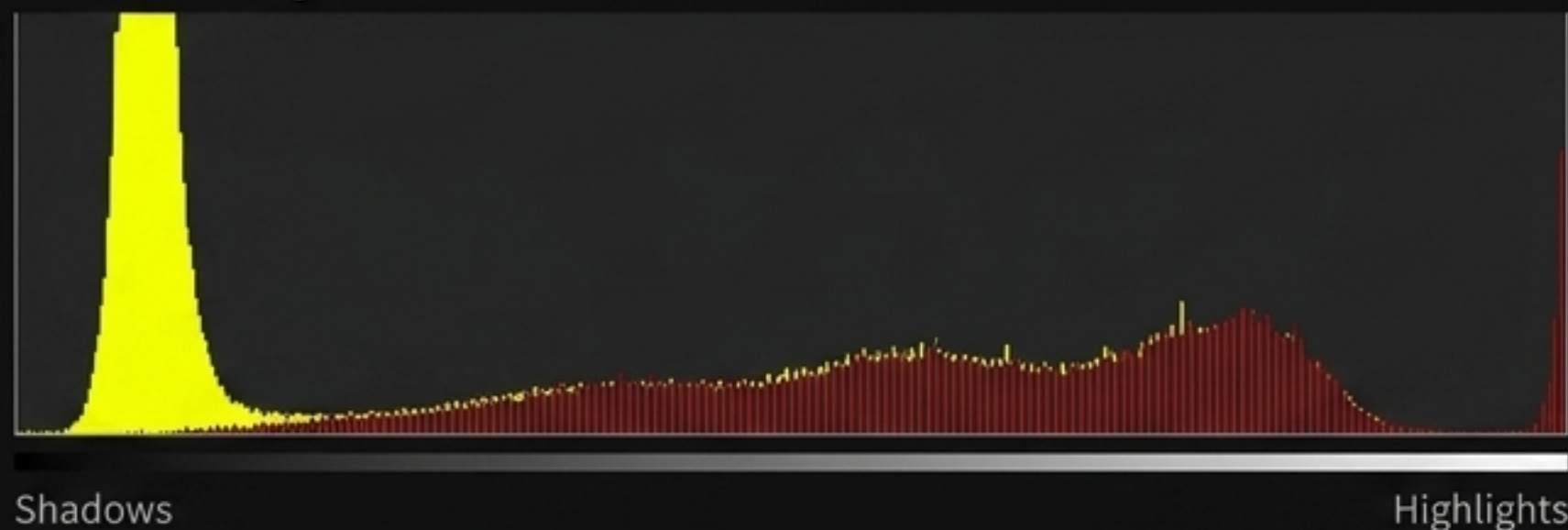
2. 组块化模拟：调色刀滤镜 (Palette Knife)



- 原理：模拟大脑认知，将相似的颜色碎片强制合并成单一色块 (Chunking)。
- 应用：处理后，交战区和建筑依然泾渭分明；缺乏留白的地图连游玩空间都无法辨认。

用数据化解视觉暧昧（可迁移的诊断工具箱 2/2）

RGB Color Histogram



3. 极值尖峰（健康的图底对比）

在低值区（深空背景景）有巨大单色尖峰。大面积纯色填充提供了极其强烈的负空间反差。

RGB Color Histogram



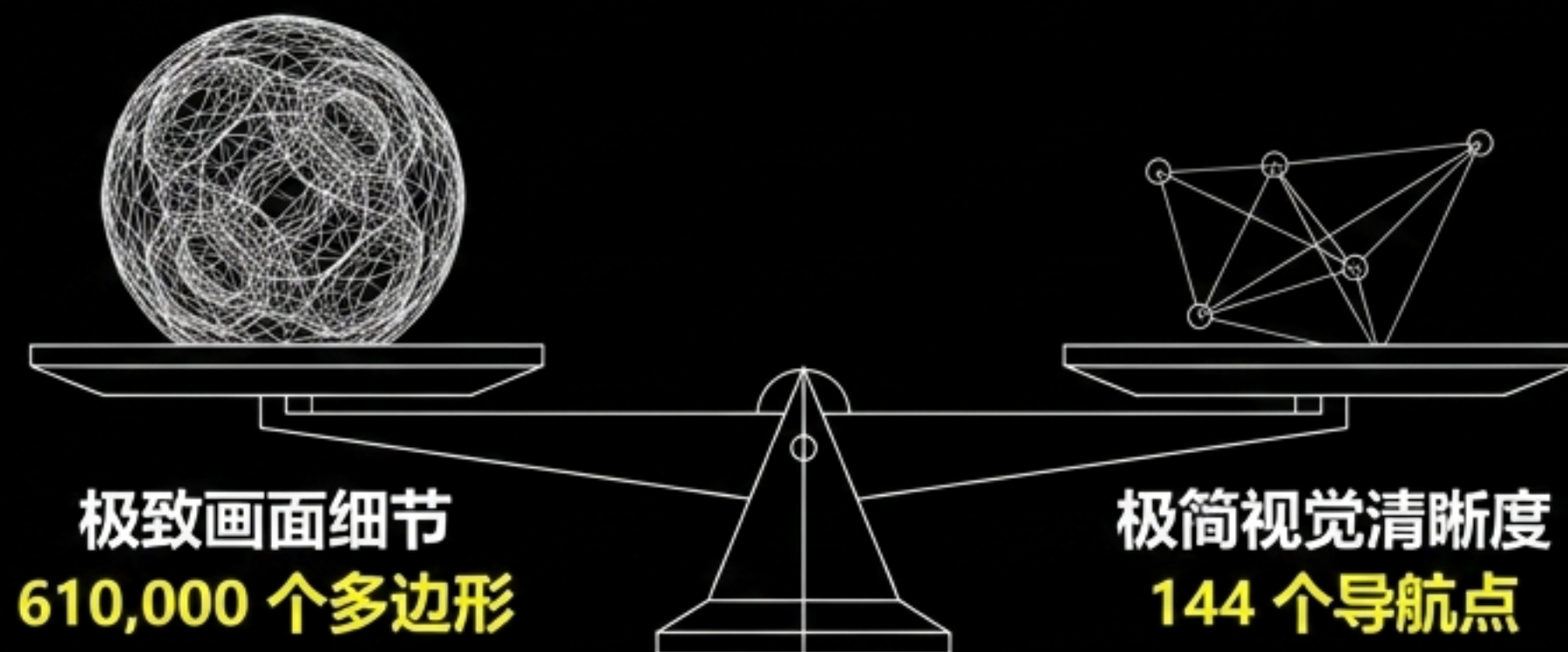
警惕中段隆起（灰色泥潭）

数据全集中在中段，意味着颜色到处都很均匀。画面同质化，完全没有视觉焦点。

4. 压缩直方图验证：强制压扁色阶。如果背景能完美勾勒出几何体的负空间轮廓，说明清晰度达标。

开发取舍：高画质与清晰度并非不可兼得

随着技术进步，我们绝对可以添加更多细节，前提是：高度组织化。



成功的平衡（UT3 Face案例）

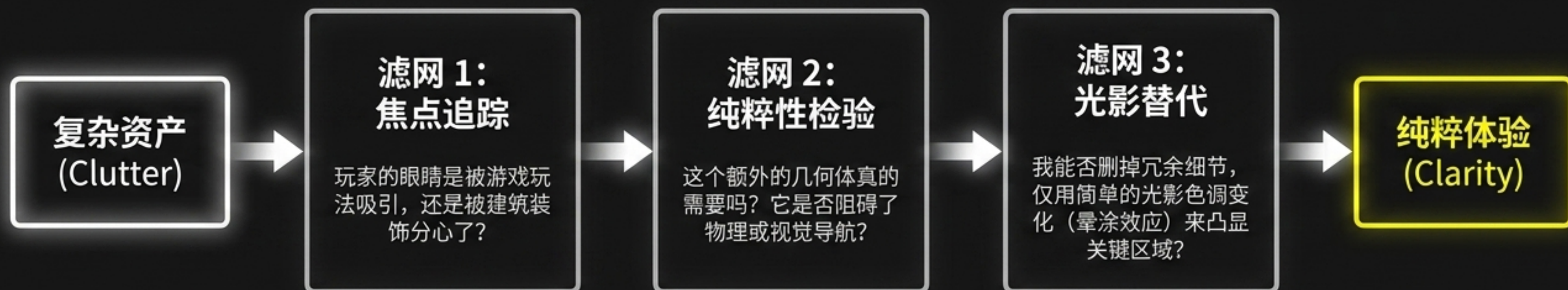
多边形数量飙升4700倍，但遵循格式塔原则，高细节被高度组织化为大块轮廓。导航网络维持极简的144个节点，交战路线依然直白。

克制动态杂波（报点危机）

如果到处是飞舞的纸屑、沙尘和水坑，玩家连‘在哪’都无法描述。如果细节让玩家在0.1秒内怀疑‘这是敌人还是风景’，就必须删掉。

核心综合：减去理所当然，加上意义深远

每次放置资产前，必须通过这三层设计师滤网。



“设计就是简化和澄清，提炼出游戏玩法的核心重要元素。”

来源边界与落地语境

不要忘记审视你没有放进去的东西。



开发系统：不是算法，而是团队词汇

- 负空间目前极难直接写成一套PCG（程序化生成）的绝对算法。
- 它更多是开发团队在日常工作和评审中必须建立立的共同评审视角，如对比度、形状组织、眯眼测试。



游戏模式：语境决定设计的成败

- 极度密集的场景并非绝对错误。在单人战役中，为了营造四面楚歌的情绪，视觉过载是极度成功的。
- 但生搬硬套到多人模式中，这种混乱会让玩家彻底放弃游玩。
- 结论：负空间工具包必须根据游戏目标（竞技清晰度 vs 情绪叙事）灵活取舍。